Chapitre 3 : Calcul littéral

I. La distributivité

1) La distributivité simple

Propriété : Quels que soient les nombres a, b et k, on a :

$k(a + b) = k \times a + k \times b = ka + kb$

$k(a - b) = k \times a - k \times b = ka - kb$

Exemples :

$A = 5(x + 1)$
$A = 5 \times x + 5 \times 1$
$A = 5x + 5$

$B = 4(y - 7)$
$B = 4 \times y - 4 \times 7$
$B = 4y - 28$

$C = 3(2x - t)$
$C = 3 \times 2x - 3 \times t$
$C = 6x - 3t$

Propriété : On peut supprimer des parenthèses précédées d'un signe + sans rien changer.

Exemple :
$D = 4 + (y + 5x)$
$D = 4 + y + 5x$

Propriété : On peut supprimer des parenthèses précédées d'un signe − en enlevant le signe - et changeant tous les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse.

Exemple :

$E = 4 - (x - 5a)$

$E = 4 - x + 5a$

2) La double distributivité

Propriété : Quels que soient les nombres a, b, c et d :

$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$

Exemples :

Développer et réduire F.

$F = (2x + 3)(y + 7)$

$F = 2x \times y + 2x \times 7 + 3 \times y + 3 \times 7$

$F = 2xy + 14x + 3y + 21$

Développer et réduire G.

$G = (2x - 3)(5x + 7)$

$G = 2x \times 5x + 2x \times 7 - 3 \times 5x - 3 \times 7$

$G = 10x^2 + 14x - 15x - 21$

$G = 10x^2 - x - 21$

II. Identité remarquable

Propriété : Quels que soient les nombres a et b :

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Démonstration :

$(a + b)(a - b)$

$= a \times a - a \times b + b \times a - b \times b$

$= a^2 \cancel{- ab + ab} - b^2$

$= a^2 - b^2$

Exemples :

$A = (x - 5)(x + 5)$
$A = x^2 - 5^2$
$A = x^2 - 25$

$B = (7x - 3)(7x + 3)$
$B = (7x)^2 - 3^2$
$B = 49x^2 - 9$

$C = (7y + x)(-x + 7y)$
$C = (7y + x)(7y - x)$
$C = (7y)^2 - x^2$
$C = 49y^2 - x^2$

$D = (5 + 2\sqrt{3})(5 - 2\sqrt{3})$
$D = 5^2 - (2\sqrt{3})^2$
$D = 25 - 4 \times 3$
$D = 25 - 12$
$D = 13$

III. Factorisation

Définition : Factoriser une somme (ou une différence) c'est l'écrire sous forme d'un produit. Pour cela on utilise :

- $ka + kb = k(a + b)$
- $ka - kb = k(a - b)$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Exemples :

$A = 5x + 15$
$A = 5x + 5 \times 3$
$A = 5(x + 3)$

$B = (x + 4)(2x - 1) - (x + 4)x$
$B = (x + 4)[(2x - 1) - x]$
$B = (x + 4)[2x - 1 - x]$
$B = (x + 4)(x - 1)$

$C = x^2 - 9$
$C = x^2 - 3^2$
$C = (x + 3)(x - 3)$

$D = 9x^2 - 25$
$D = (3x)^2 - 5^2$
$D = (3x + 5)(3x - 5)$